TANGGAL PERCOBAAN : 9 Okt 25

TANGGAL PENGUMPULAN : 9 Okt 25

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 2 : Trigonometric with function

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Muhammad Taufik Anwar

NIM : 1306625028

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
60		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 3

Trigonometric With Function

1. Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret Mclaurin 10

2. Mathematical Equation

a). Deret Mclaurin utk sin (x)

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

b). Deret Mclaurin utk cos (x) 10

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

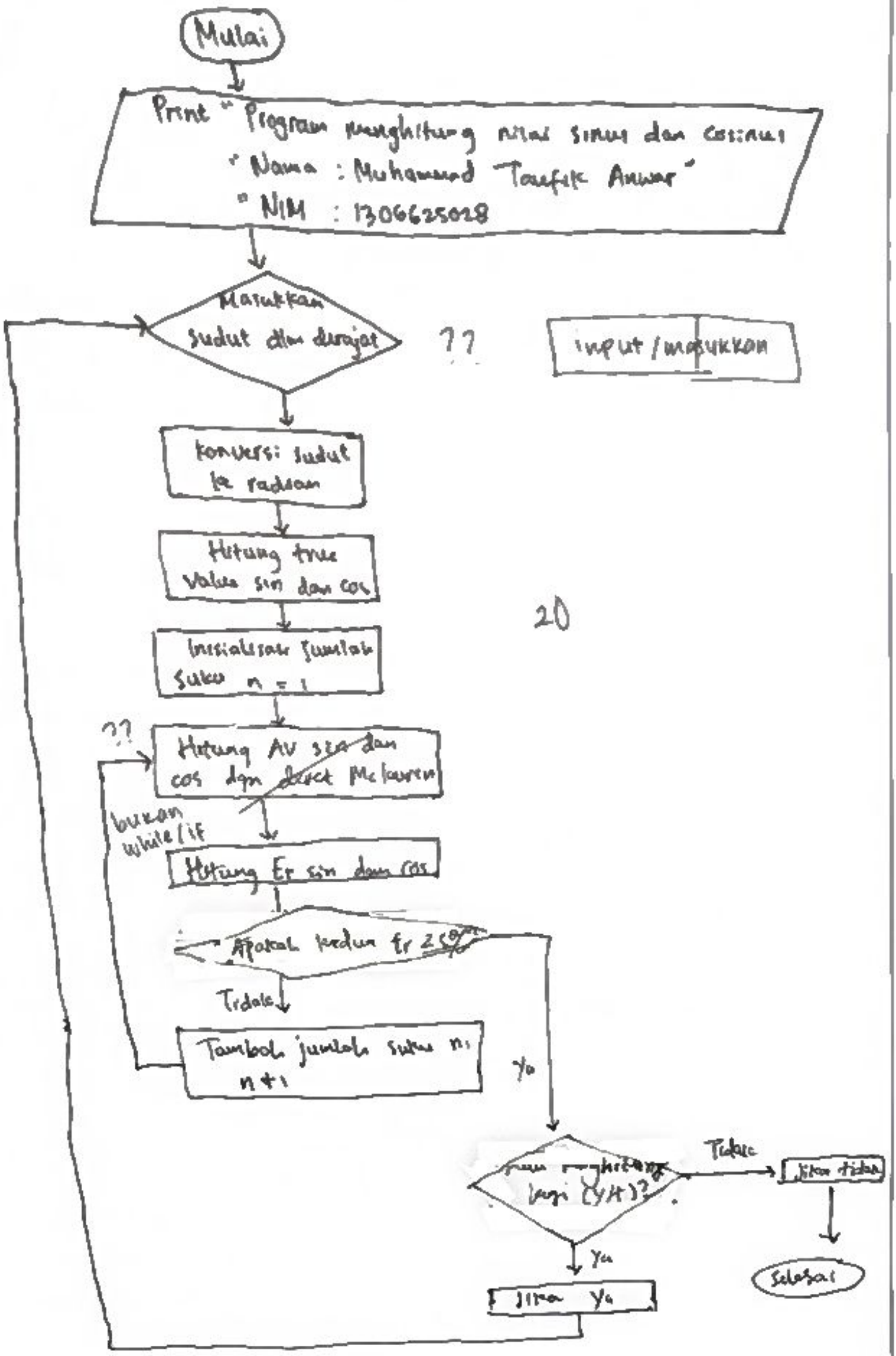
3. Algoritma

20

1. Mulai
2. Print "Program menghitung nilai sinus dan cosinus"
3. Print " Nama: Muhammad Taufik Anwar"
4. Print " NIM : 1306625028"
5. Masukkan sudut dlm derajat
6. konversikan sudut dari derajat ke radian
7. Hitung true value sinus dan cosinus
8. Inisialisasi jumlah suku dengan nilai 1
9. Hitung nilai approximation value sinus dan cosinus menggunakan deret Mclaurin berdasarkan jmlh suku
10. Hitung relative error (ER) sinus dan cosinus menggunakan persamaan:

$$ER = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$$

11. Tampilkan jmlh suku, nilai pendekatan sinus, nilai pendekatan cosinus, ER sinus, ER cosinus dlm bentuk tabel
12. Periksa apakah ER sinus dan ER cosinus keduanya kurang dari 5%
    - 12.1 Jika tidak, tambahkan jumlah suku sebanyak 1, kemudian kembali ke langkah 9
    - 12.2 Jika ya, lanjut ke langkah berikutnya
13. Tampilkan hasil tabel perhitungan hingga jumlah suku terakhir yg memenuhi batas ER
14. Tanyakan kepada pengguna, mau menghitung lagi (y/t)?
    - 14.1 Jika memasukkan y, kembali ke langkah 5
    - 14.2 Jika memasukkan t, lanjut ke langkah berikutnya
15. Selesai


Mulai
Print " Program menghitung nilai sinus dan cosinus
" Nama : Muhammad Taufik Anwar"
" NIM : 1306625028
Masukkan sudut dlm derajat
??
input / masukkan
konversi sudut ke radian
Hitung true Value sin dan cos
20
Inisialisasi jumlah Suku n = 1
??
Hitung AV sin dan cos dgn deret Mclaurin
buatan while / if
Hitung Er sin dan cos
Apakah kedua Er < 2%
Tidak
Tambah jumlah suku n: n+1
Ya
Tidak
Ya
Selesai
Jika Ya

Source code

```
import math


def main():
    while True:
        print("Program sinus-cosinus")
        print("Nama : Muhammad Taufik Anwar")
        print("NIM : 1306625028")

        sudut_deg = float(input("Besar sudut (derajat) : "))
        x_rad = math.radians(sudut_deg)

        tv_sin = math.sin(x_rad)
        tv_cos = math.cos(x_rad)

        print(f"\nTrue value sin({sudut_deg:.0f}) = {tv_sin:.6f}")
        print(f"True value cos({sudut_deg:.0f}) = {tv_cos:.6f}")
        print("-" * 75)

        print(f"{'Jumlah suku':^12} | " f"{'AV sinus':^12} | " f"{'Er sinus':^10} | " f"{'AV cosinus':^12} | " f"{'Er cosinus':^10}" )
        print("-" * 75)

        suku = 1
        av_sin = 0.0
        av_cos = 0.0
        batas_maks = 1000

        while suku <= batas_maks:
```

```
term_sin = ((-1) ** (suku - 1) * x_rad ** (2 * suku - 1) / math.factorial(2 * suku - 1) )

term_cos = ( (-1) ** (suku - 1) * x_rad ** (2 * suku - 2) / math.factorial(2 * suku - 2) )

av_sin += term_sin
av_cos += term_cos

# Galat sinus
if tv_sin != 0:
    er_sin = abs((av_sin - tv_sin) / tv_sin) * 100
else:
    er_sin = 0.0 if av_sin == 0 else float("inf")

# Galat cosinus
if tv_cos != 0:
    er_cos = abs((av_cos - tv_cos) / tv_cos) * 100
else:
    er_cos = 0.0 if av_cos == 0 else float("inf")

print(f"{suku:^12} | " f"{av_sin:^12.6f} | " f"{er_sin:^9.2f}% | " f"{av_cos:^12.6f} | "
"f"{er_cos:^9.2f}%")

if er_sin < 5 and er_cos < 5:
    break

suku += 1

if suku > batas_maks:
```

```
            print("Batas maksimum iterasi tercapai.")

        print("-" * 75)

        ulang = input("Mau menghitung lagi (y/t)? ").strip().lower()

        if ulang != "y":
            break

        print("\n" + "-" * 75 + "\n")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Foto ovi coding

```
Program sinus-cosinus
Nama : Muhammad Taufik Anwar
NIM : 1306625028
Besar sudut (derajat) : 0

True value sin(0) = 0.000000
True value cos(0) = 1.000000
-------------------------------------------------------------------------
Jumlah suku  |   AV sinus   | Er sinus  | AV cosinus  | Er cosinus
-------------------------------------------------------------------------
     1       |  0.000000    |   0.00  % |   1.000000  |   0.00  %
-------------------------------------------------------------------------
Mau menghitung lagi (y/t)? y

-------------------------------------------------------------------------

Program sinus-cosinus
Nama : Muhammad Taufik Anwar
NIM : 1306625028
Besar sudut (derajat) : 30

True value sin(30) = 0.500000
True value cos(30) = 0.866025
-------------------------------------------------------------------------
Jumlah suku  |   AV sinus   | Er sinus  | AV cosinus  | Er cosinus
-------------------------------------------------------------------------
     1       |  0.523599    |   4.72  % |   1.000000  |  15.47  %
     2       |  0.499674    |   0.07  % |   0.862922  |   0.36  %
-------------------------------------------------------------------------
Mau menghitung lagi (y/t)?
```